

# 安徽大学 2023—2024 学年第一学期

## 《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号\_\_\_\_\_

### 一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处 ( ).

- (A) 不连续 (B) 连续但不可导  
(C) 可导且导数为 0 (D) 可导且导数不为 0

2. 设函数  $f(x) = \frac{e^x - e^3}{(x-3)(x-e)}$ , 则 ( ).

- (A)  $x=3$  及  $x=e$  都是  $f(x)$  的第一类间断点  
(B)  $x=3$  及  $x=e$  都是  $f(x)$  的第二类间断点  
(C)  $x=3$  是  $f(x)$  的第一类间断点,  $x=e$  是  $f(x)$  的第二类间断点  
(D)  $x=3$  是  $f(x)$  的第二类间断点,  $x=e$  是  $f(x)$  的第一类间断点

3. 若  $f(x)$  的一个原函数是  $e^{-x^2}$ , 则  $\int x f'(x) dx = ( )$ .

- (A)  $(1+2x^2)e^{-x^2} + C$  (B)  $-(1+2x^2)e^{-x^2} + C$   
(C)  $(1-2x^2)e^{-x^2} + C$  (D)  $-(1-2x^2)e^{-x^2} + C$

4. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 4$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}} = ( )$ .

- (A)  $e$  (B)  $e^2$  (C)  $e^3$  (D)  $e^4$

5. 若广义积分  $\int_0^{+\infty} e^{(1-p)x} dx$  与  $\int_1^e \frac{dx}{x \ln^{p-1} x}$  均收敛, 则常数  $p$  的取值范围是 ( ).

- (A)  $p > 1$  (B)  $p < 1$  (C)  $1 < p < 2$  (D)  $p > 2$

### 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 数列极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^3+3^3+\cdots+n^3}{n^4} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

7. 曲线  $y = xe^{-x}$  的拐点坐标是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

8. 曲线  $y = x^2$  在点  $(0, 0)$  处的曲率为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

9. 摆线第一拱  $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 的弧长为\_\_\_\_\_.

10.  $\int_{-1}^1 (2 + \sin x) \sqrt{1 - x^2} dx =$  \_\_\_\_\_.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^4} - 1}$ .

12. 求函数  $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$  的单调区间与极值.

13. 设函数  $y(x)$  是微分方程  $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}} y = 2 + \sqrt{x}$  满足  $y(1) = 3$  的解, 求曲线  $y = y(x)$  的斜渐近线方程.

14. 计算不定积分  $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx$ .

15. 设  $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & x < 1 \\ x \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$ , 求  $\int_1^4 f(x-2) dx$ .

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 已知曲线  $y = x^2$ , 过点  $(1,1)$  作曲线的切线, 该切线与曲线以及  $x$  轴所围图形为  $D$   
(1) 求  $D$  的面积; (2) 求  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所成旋转体的体积.

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17.  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上连续, 在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内可导,  $f(0) = 0$ ,

证明:  $\exists \xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使得  $f'(\xi) \cos \xi = f(\xi) \sin \xi$ .

18. 设  $\lambda$  为任意实数, 证明:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^\lambda} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\cot x)^\lambda} dx$ .

# 安徽大学 2023—2024 学年第一学期

## 《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷) 参考答案及评分标准

### 一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. D      2. C      3. B      4. D      5. C

### 二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6.  $\frac{1}{4}$       7.  $\left(2, \frac{2}{e^2}\right)$       8. 2      9. 8      10.  $\pi$

### 三. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^4}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t) dt}{\frac{1}{2}x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1+x^2)}{2x^3}.$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = 1$$

..... (10 分)

12. 解: 函数的定义域为  $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$ ,  $y' = \frac{4x}{(1-x)^3}$ ,

令  $y' = 0$ , 得  $x = 0$ , 列表如下:

|      |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$  | $(-\infty, 0)$                                                                      | 0   | $(0, 1)$                                                                            | 1   | $(1, +\infty)$                                                                        |
| $y'$ | -                                                                                   | 0   | +                                                                                   | 不存在 | -                                                                                     |
| $y$  |  | 极小值 |  |     |  |

由此可知, 函数的单增区间为  $(0, 1)$ , 单减区间为  $(-\infty, 0)$  和  $(1, +\infty)$ ; 函数在  $x = 0$  取得极小值, 极小值为 0

..... (10 分)

13. 解:  $y = e^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left[ \int (2 + \sqrt{x}) e^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} dx + C \right] = 2x + C e^{-\sqrt{x}}$

由  $y(1) = 3$ , 得  $C = e$ , 故  $y = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 2, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + e^{1-\sqrt{x}} - 2x) = 0$$

故所求的斜渐近线方程为  $y = 2x$

..... (10 分)

14. 解: 令  $x = \tan t$ ,  $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = \int \frac{\tan^2 t}{\sec^4 t} \cdot \sec^2 t dt = \int \sin^2 t dt = \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt$   
 $= \frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin 2t + C = \frac{1}{2}\arctan x - \frac{1}{2} \frac{x}{1+x^2} + C.$

..... (10 分)

15. 解:  $\int_1^4 f(x-2) dx \stackrel{x-2=t}{=} \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 xe^{x^2} dx + \int_1^2 x \ln x dx$   
 $= 0 + \frac{1}{2} \int_1^2 \ln x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 x^2 \cdot \frac{1}{x} dx = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}.$

..... (10 分)

#### 四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 解: (1) 过点(1,1)的切线斜率为  $y'|_{x=1} = 2$ , 切线方程为  $y = 2x - 1$ ,

此切线与  $Ox$  轴交点为  $(\frac{1}{2}, 0)$ , 曲线、 $Ox$  轴及切线所围图形面积

$$\int_0^1 x^2 dx - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

(2) 旋转体的体积

$$V = \int_0^1 \pi(x^2)^2 dx - \int_{1/2}^1 \pi(2x-1)^2 dx = \frac{\pi}{30}$$

..... (10 分)

#### 五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明: 令  $F(x) = \cos x f(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上连续, 在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内可导, 且  $F(0) = F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ ,

则由罗尔中值定理, 知  $\exists \xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $F'(\xi) = 0$

..... (5 分)

18. 证明:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^\lambda} dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1}{1+\left(\tan\left(\frac{\pi}{2}-u\right)\right)^\lambda} du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\cot u)^\lambda} du$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\cot x)^\lambda} dx$$

..... (5 分)